

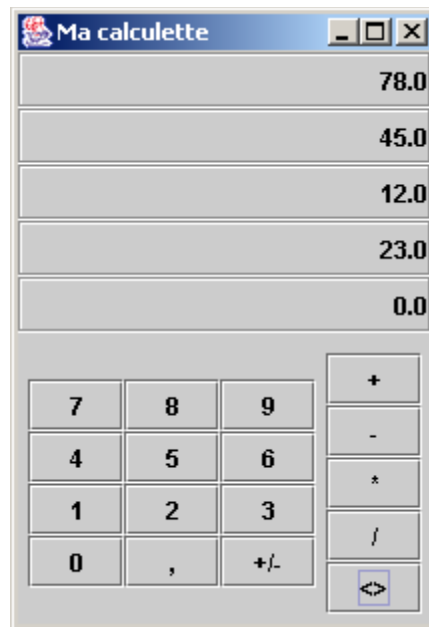
Mini projet de Génie logiciel

IMT Mines Alès – M1 – Pré-département 2IA
Octobre 2025

Charbel Daoud
Christelle Urtado
Sylvain Vauttier

Sujet :

L'objet de ce mini projet est la mise en œuvre des bonnes pratiques de développement vues en cours. Vous devrez donc être particulièrement attentifs à la séparation modèle / interface (la mise en œuvre du patron MVC est expliquée dans la suite du sujet) ainsi qu'à la bonne utilisation des concepts objets (héritage, destruction, ...). Le cas d'étude proposé est la réalisation d'un accessoire de bureau de type calculette. Elle sera réalisée en deux étapes au fil des séances.



Cahier des charges simplifié :

- Implémenter dans un premier temps une calculatrice permettant d'effectuer les opérations arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication, division) sur des nombres décimaux.

Cette calculatrice doit fonctionner en « notation polonaise inverse » : les différents opérandes sont empilés sur une pile de données (opération « push »), puis les différents opérateurs appliqués. Par exemple, pour réaliser l'addition de deux nombres :

- un premier nombre est saisi puis mis sur la pile (touche push),
- un deuxième nombre est saisi puis mis sur la pile (touche push),
- l'opération d'addition est appliquée (touche +).

Cette logique de fonctionnement est très pratique car elle permet de gérer des expressions complexes (par exemple $3*(2+5*(4+7))$) sans le recours à des « mémoires » ou aux parenthèses.

- Une fois cette première calculatrice implémentée, une première extension pourra être de lui ajouter un traceur de fonctions. Une autre extension pourra être de lui ajouter une fonctionnalité de calcul formel sur des polynômes.

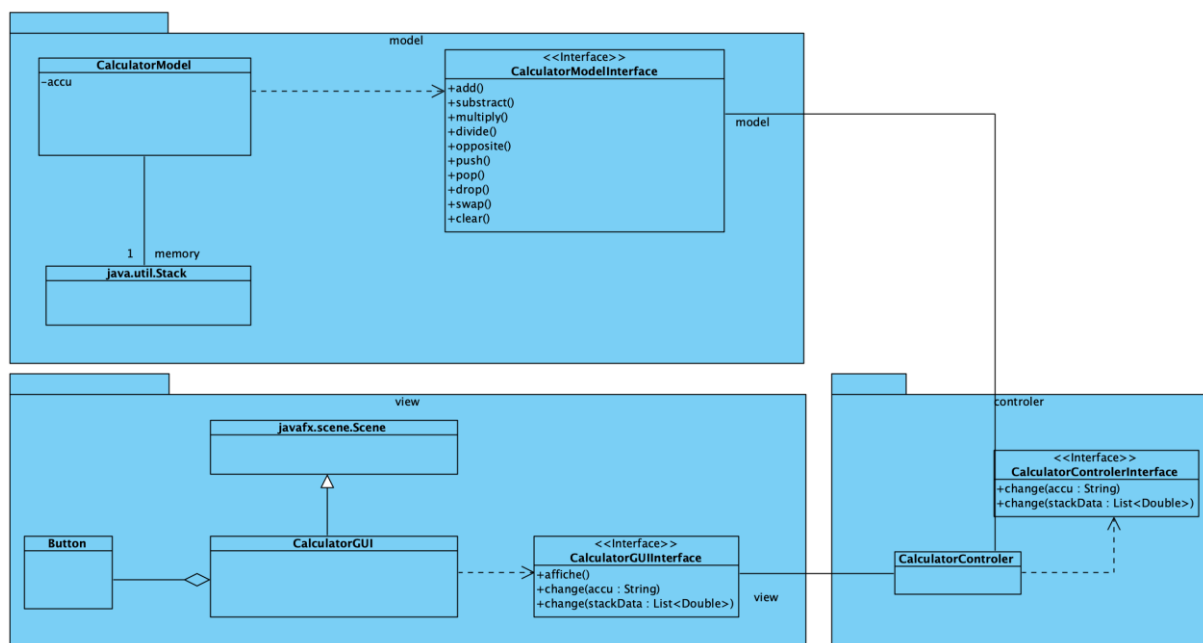
Spécifications simplifiées de la calculatrice

L'implémentation de la calculatrice doit respecter le patron de conception MVC (« Modèle », « Vue », « Contrôleur »). Ce patron spécifie qu'une application est composée de trois types d'éléments :

- des modèles, qui gèrent la représentation des concepts et de la logique métier associée (données et opérations de manipulation de ces données)
- les vues, qui gèrent les interfaces graphiques permettant les interactions avec l'utilisateur,
- les contrôleurs, qui gèrent les collaborations entre les vues et les modèles. Ainsi, les contrôleurs avertissent les vues des changements de valeurs d'un modèle afin qu'elles mettent à jour leur affichage. Inversement, les contrôleurs traitent les interactions des utilisateurs avec les interfaces graphiques (événements) et invoquent sur les modèles les opérations reflétant les actions des utilisateur (par exemple la saisie d'une valeur).

L'intérêt de ce patron de conception est de découpler (rendre indépendants) les vues et les modèles et de renforcer ainsi la modularité de l'application. Il est alors possible de changer les vues (modifier une interface, ajouter une interface) sans changer les modèles et inversement. L'impact de tels changements est alors limité au « connecteur » (le contrôleur) qui assure le lien entre la vue et le modèle.

Nous allons dans un premier temps implémenter le « modèle » de la calculatrice, indépendamment d'une future interface. Le diagramme suivant offre une vue conceptuelle des principaux éléments du modèle :



- le modèle : contient l'accumulateur, une mémoire qui contient le résultat du calcul en cours. Il est possible d'empiler le contenu de l'accumulateur sur la pile (push), de dépiler le sommet de la pile sur l'accumulateur (pop) ainsi ainsi que de vider le contenu de l'accumulateur (clear). Lors de la saisie d'un nombre dans l'interface graphique, le nombre est placé dans l'accumulateur pour permettre sa manipulation par les opérations du modèle.

En fonction de leur arité, l'accumulateur dépile le nombre d'opérandes nécessaires au calcul. Si l'accumulateur est plein, le contenu de l'accumulateur est utilisé comme première opérande.

- la pile : permet de mémoriser les opérandes nécessaires aux calculs (push). Il est possible de récupérer (pop) ou d'éliminer (drop) le sommet de la pile (dernier opérande placé sur la pile), d'échanger l'ordre des deux derniers opérandes (swap) et de vider la pile (dropAll).

Une classe principale au nom explicite (Calculette, Main, ...) implémentera un programme principal (main) permettant de tester le modèle de la calculatrice.

Note : Il est possible de mettre en place l'architecture complète avec une vue qui se contente d'afficher dans la console le nouvel état du modèle (contenu de l'accumulateur et de la pile).

Mini projet de Génie Logiciel (deuxième partie)

**EMA – M1 – Pré-département EMACS
Octobre 2023**

**Charbel Daoud
Christelle Urtado
Sylvain Vauttier**

Sujet (suite) :

L'objet de cette deuxième partie est de doter la calculatrice d'une interface graphique. Pour se conformer à la philosophie MVC, l'interface graphique génère des événements qui sont consommés et traités par le contrôleur, qui à son tour déclenche les actions correspondantes sur le modèle. Dans le sens inverse, le modèle appelle une méthode du contrôleur (callback change) qui déclenche la mise à jour de l'interface graphique.